Université d’Ottawa

SEG 3502 · Livrable 1

CAR-HMS : domaine initial

Équipe : Sie Samuel Traore (membre unique à ce jour)

Projet : Système de gestion des événements de randonnée du Cairn

Cours : SEG 3502 · Automne 2026

Enseignant : Kalonji Kalala

Membre : Sie Samuel Traore — 300445506

Composition de l·équipe : un seul membre pour le moment

Date : 22 octobre 2026

Livrable : 1

1. Sommaire exécutif

Ce document présente une analyse initiale du domaine du système CAR-HMS, destinée au client, à l'équipe de développement et à l'enseignant. Il précise les hypothèses retenues, les frontières du système, les sous-domaines DDD et les cas d'utilisation, et identifie des lacunes des exigences initiales.

2. Équipe et rôles

Membre	Rôle / contribution
Sie Samuel Traore (300445506)	Analyse des exigences, modélisation et préparation des contrats initiaux

3. Hypothèses et décisions

A1. Le MVP s'exécute localement dans un navigateur moderne; l'hébergement et le déploiement externes ne sont pas inclus.

A2. Les sentiers proviennent exclusivement des données officielles CCN; le club ne les édite pas.

A3. L'ordre de la liste d'attente repose sur la date et l'heure d'inscription, avec un ordre stable en cas d'égalité.

A4. La fermeture est déclenchée automatiquement à la date limite; l'acteur journalisé pour cette transition est le système.

A5. La difficulté est comparée à l'aide d'un ordre métier de niveaux; une randonnée n'est admissible que si elle respecte la règle « niveau du randonneur ou un niveau supérieur ».

A6. La randonnée complète reste consultable et permet une inscription en attente jusqu'à sa fermeture.

A7. Un échec du service météo ne bloque pas l'envoi d'un rappel.

A8. Une date de randonnée dans le passé ou une capacité non positive est considérée invalide.

A9. Le code d'invitation provient d'un processus externe (la gestion des adhésions est hors portée).

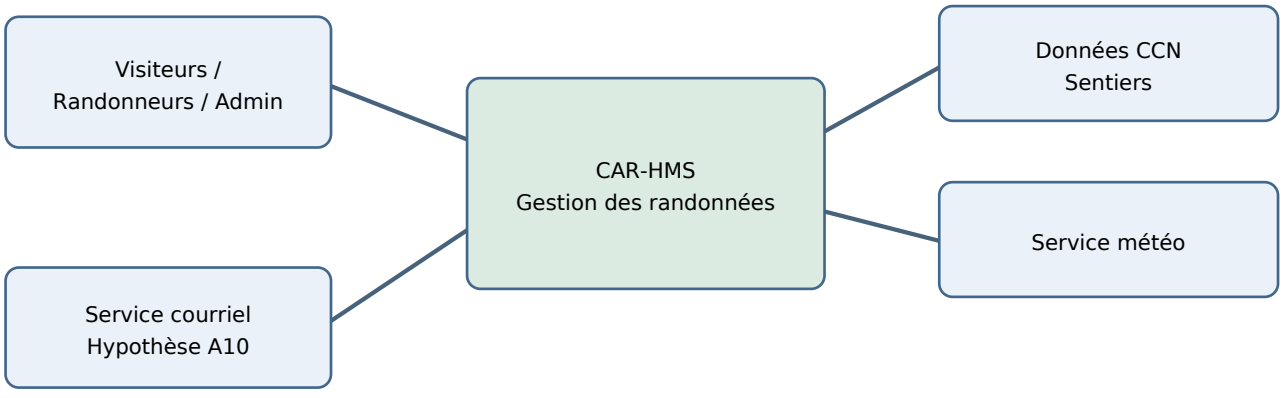
A10. Les notifications courriel sont des fonctions de communication; leur service concret sera défini plus tard.

A11. Les changements de statut et leurs acteurs sont conservés dans un historique, sans présumer de la base de données.

A12. La mise à jour d'une certification appartient aux administrateurs; le randonneur ne peut pas s'approuver lui-même.

4. Diagramme de contexte — systèmes externes

Frontière : CAR-HMS gère les randonnées, inscriptions, randonneurs, rappels et rapports. Il échange avec le service CCN de données sur les sentiers et avec le service météorologique; il dépend aussi d'un service de messagerie pour expédier les courriels (hypothèse A10). L'organisation physique des sorties, les RH, la gestion des adhésions et l'invitation de nouveaux membres sont hors portée.



5. Sous-domaines identifiés

Classification justifiée selon la spécificité de la valeur métier pour le club (classification d'analyse, non prescrite dans CAR-Req-01).

Randonnées — Cœur : Création, planification, états, annulation et règles liées au sentier.

Inscriptions — Cœur : Places disponibles, inscriptions, file FIFO, promotion et vérification du niveau.

Randonneurs — Support : Profils, statut de membre, droits et certification des organisateurs.

Sentiers — Support : Consultation et contrôle des données CCN, saison et difficulté; la CCN est source officielle.

Communications — Générique : Courriels de confirmation, de rappel et d'annulation; service réutilisable.

Rapports — Support : Statistiques d'utilisation des sentiers, spécifiques aux besoins du club.

Authentification — Générique : Identification et permissions; fonctions usuelles d'applications sécurisées.

6. Analyse détaillée des cas d'utilisation

Les 12 cas sont repris dans le même ordre que le document CAR-Req-01. Les conditions ci-dessous sont une première spécification et les ambiguïtés sont signalées en section 7.

6.1 Parcourir les randonnées — priorité 5

Acteur(s) : Visiteur, utilisateur enregistré

Préconditions : Existence de randonnées publiées, ou liste vide

Scénario principal : 1. L'utilisateur ouvre la liste des randonnées. 2. Il filtre par nom de sentier, date ou difficulté ou affiche toutes les randonnées ouvertes. 3. Le système trie par date. 4. Il présente le sentier, l'organisateur et les places restantes; si connecté, il indique la compatibilité de niveau.

Postconditions : Les randonnées ouvertes compatibles avec les filtres sont affichées.

Exception : Liste vide : indiquer qu'aucune randonnée ne correspond.

6.2 Enregistrer un randonneur — priorité 6

Acteur(s) : Visiteur membre du club

Préconditions : Code d'invitation fourni; personne non inscrite

Scénario principal : 1. Le visiteur saisit code, courriel et données personnelles. 2. Il accepte la décharge (tuteur légal si mineur). 3. Le système valide le code et les données. 4. Il crée un compte de randonneur avec adhésion active.

Postconditions : Randonneur actif créé et identifié par courriel unique.

Exception : Code invalide, courriel déjà utilisé ou décharge non acceptée : inscription refusée.

6.3 Se connecter — priorité 10

Acteur(s) : Utilisateur enregistré

Préconditions : Compte existant

Scénario principal : 1. Saisir courriel et mot de passe. 2. Vérifier les identifiants. 3. Ouvrir la session avec le rôle autorisé.

Postconditions : Session authentifiée.

Exception : Identifiants invalides : refuser et afficher une erreur.

6.4 Se déconnecter — priorité 11

Acteur(s) : Utilisateur enregistré

Préconditions : Session ouverte

Scénario principal : 1. Choisir se déconnecter. 2. Fermer la session.

Postconditions : Session terminée.

Exception : Session déjà fermée : aucune session active.

6.5 S'inscrire à une randonnée — priorité 3

Acteur(s) : Randonneur

Préconditions : Connecté, adhésion active, randonnée admissible et non fermée

Scénario principal : 1. Choisir une randonnée ouverte ou complète admissible. 2. Vérifier statut membre et niveau de difficulté (au plus un niveau supérieur). 3. Si une place reste, confirmer l'inscription. 4. Sinon, inscrire en attente selon l'ordre d'arrivée. 5. Informer par courriel.

Postconditions : Inscription confirmée ou en attente; randonnée complète si dernière place prise.

Exception : Inscription inadmissible, membre inactif ou événement fermé : refuser.

6.6 Annuler une inscription — priorité 4

Acteur(s) : Randonneur

Préconditions : Connecté; inscription existante et date limite non atteinte

Scénario principal : 1. Sélectionner son inscription. 2. Confirmer l'annulation. 3. Enregistrer l'annulation. 4. Si une place se libère, promouvoir le premier en attente (FIFO) et l'avertir.

Postconditions : Inscription annulée; file et état de la randonnée mis à jour.

Exception : Date limite dépassée ou inscription absente : refuser.

6.7 Mettre à jour un randonneur — priorité 7

Acteur(s) : Randonneur ou administrateur

Préconditions : Utilisateur autorisé et profil existant

Scénario principal : 1. Charger les données actuelles. 2. Le randonneur modifie ses données personnelles, ou l'administrateur modifie l'adhésion / certification / niveau d'organisateur. 3. Valider. 4. Enregistrer.

Postconditions : Profil mis à jour.

Exception : Données invalides ou privilèges insuffisants : refuser.

6.8 Fermer une randonnée — priorité 2

Acteur(s) : Système (déclencheur temporel)

Préconditions : Randonnée dont la date limite est atteinte

Scénario principal : 1. Détecter la date limite d'inscription. 2. Changer l'état de la randonnée à « fermée ». 3. Enregistrer l'auteur du changement (système).

Postconditions : Randonnée fermée; inscriptions et annulations désormais interdites.

Exception : Randonnée déjà annulée ou terminée : ne pas rouvrir.

6.9 Envoyer un rappel de randonnée — priorité 9

Acteur(s) : Système; service météorologique

Préconditions : Randonnée prévue pour le lendemain, inscriptions confirmées

Scénario principal : 1. Identifier les randonnées du lendemain. 2. Charger les randonneurs confirmés. 3. Obtenir facultativement les prévisions météo au point de départ. 4. Envoyer date, heure, sentier, point de départ et alerte pluie/neige si applicable.

Postconditions : Rappels envoyés aux participants confirmés.

Exception : Service météo indisponible : envoyer tout de même le rappel sans alerte.

6.10 Créer une randonnée — priorité 1

Acteur(s) : Organisateur

Préconditions : Organisateur approuvé avec certificat valable le jour de la randonnée

Scénario principal : 1. Saisir sentier CCN, titre, description, date, durée, capacité, date limite. 2. Vérifier sentier autorisé et ouvert à cette saison. 3. Vérifier certification et niveau de l'organisateur. 4. Vérifier date limite (dans les deux semaines précédentes). 5. Attribuer ID et état « ouverte ».

Postconditions : Randonnée créée et ouverte.

Exception : Sentier interdit, saison invalide, niveau insuffisant, certificat expiré ou date limite incorrecte : refuser.

6.11 Annuler une randonnée — priorité 8

Acteur(s) : Organisateur de la randonnée ou administrateur

Préconditions : Randonnée existante dont le début est futur

Scénario principal : 1. Sélectionner la randonnée et préciser un motif. 2. Vérifier les droits. 3. Annuler la randonnée. 4. Annuler inscriptions confirmées et en attente. 5. Envoyer un courriel aux inscrits avec le motif.

Postconditions : Randonnée et toutes les inscriptions annulées.

Exception : Randonnée déjà commencée : annulation refusée.

6.12 Générer un rapport d'utilisation des sentiers — priorité 12

Acteur(s) : Administrateur

Préconditions : Administrateur connecté; sentier et période sélectionnés

Scénario principal : 1. Indiquer sentier, date de début et date de fin. 2. Extraire les randonnées concernées. 3. Calculer randonnées, participants et annulations. 4. Présenter le rapport.

Postconditions : Rapport de statistiques affiché.

Exception : Période invalide : demander correction.

7. Bonus — Revue des exigences (5 éléments)

B1 — Contradiction complète/ouverte

Source : CAR-Req-01 p.3 : « Une randonnée est ouverte dès sa création, devient complète lorsque la dernière place est prise »; UC S'inscrire p.7 précise une inscription en liste d'attente lorsque la randonnée est déjà complète.

Résolution : conserver le statut complète, mais autoriser les inscriptions en attente jusqu'à la fermeture. Impact : contrat d'inscription et états.

B2 — Statut terminé absent

Source : CAR-Req-01 p.3 : « considérée comme terminée lorsque sa date est passée »; la liste des statuts fonctionnels p.3 énumère ouverte, complète, fermée, annulée.

Résolution : ajouter « terminée » à l'énumération du domaine (sans supprimer les quatre statuts exigés). Impact : modèle des états.

B3 — Sources d'inscription

Source : CAR-Req-01 p.2 : « Un visiteur membre du club peut s'inscrire pour devenir randonneur, à l'aide d'un code d'invitation »; p.3 : la gestion des adhésions et invitations est hors portée.

Résolution : valider un code reçu d'un système/processus externe, sans générer l'adhésion. Impact : contrat RegisterHiker.

B4 — Fermeture et annulation

Source : CAR-Req-01 p.7 : « après quoi aucune inscription ni annulation n'est acceptée »; p.3 : une randonnée peut être annulée avant son début.

Résolution : distinguer l'annulation d'inscription (interdite après fermeture) de l'annulation de la randonnée (permise avant début). Impact : deux contrats.

B5 — Courriel et dépendances

Source : CAR-Req-01 p.3 : « L'indisponibilité du ou des services externes ne doit pas empêcher le système de fonctionner correctement »; p.8 : en cas d'indisponibilité météo le rappel part sans avertissement.

Résolution : service météo facultatif; échec courriel à journaliser et retenter sans bloquer la transaction métier. Impact : couche communication et contrats.

8. Références

CAR-Req-01, Système de gestion des événements de randonnée du Cairn, Exigences initiales, SEG 3102, automne 2026, p. 1–8.

SEG3102_Livrable1_FR, Livrable 1 : domaine initial, © Boqi Chen, 2026, p. 1–3.

Document rédigé sur la base exclusive des deux PDF fournis. Les règles non explicites sont signalées comme hypothèses.